

비모수통계 및 실습 (326.414)

14주차 실습문제 풀이

Junseok Lee

June 4, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제와 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다**. 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1

다음 중회귀모형을 생각하자.

$$y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \epsilon,$$

여기서 X_1 은 $n \times q$ 행렬, X_2 는 $n \times r$ 행렬이고,

$$X = (X_1, X_2)$$

는 full column rank를 갖는다고 하자. 또한

$$H_1 = X_1(X_1^T X_1)^{-1} X_1^T$$

라고 하자.

- (1) X_2 의 각 열을 X_1 에 회귀시킨 뒤의 잔차행렬이

$$X_{2.1} = (I_n - H_1)X_2$$

임을 보여라.

- (2) y 를 X_1 에 회귀시킨 뒤의 잔차를

$$e = (I_n - H_1)y$$

라고 하자. 이때 e 를 $X_{2.1}$ 에 회귀시켜 얻은 최소제곱추정량

$$\hat{a}_2 = (X_{2.1}^T X_{2.1})^{-1} X_{2.1}^T e$$

가 완전모형 $y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \epsilon$ 에서의 최소제곱추정량 $\hat{\beta}_2$ 와 같음을 보여라.

풀이 완전모형은

$$y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \epsilon$$

이고, X_1 에 대한 projection matrix를

$$H_1 = X_1(X_1^T X_1)^{-1} X_1^T$$

라고 하자..

(1) X_2 의 각 열을 X_1 에 회귀시키는 것을 행렬로 쓰면

$$\hat{X}_2 = X_1(X_1^T X_1)^{-1} X_1^T X_2 = H_1 X_2$$

이다. 따라서 잔차행렬은

$$X_{2.1} = X_2 - \hat{X}_2 = X_2 - H_1 X_2 = (I_n - H_1)X_2.$$

즉,

$$\boxed{X_{2.1} = (I_n - H_1)X_2}$$

이다.

(2) 먼저 완전모형의 정규방정식은

$$\begin{pmatrix} X_2^T X_2 & X_2^T X_1 \\ X_1^T X_2 & X_1^T X_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\beta}_2 \\ \hat{\beta}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_2^T y \\ X_1^T y \end{pmatrix}$$

로 쓸 수 있다.

이 식의 양변에 X_2 를 X_1 에 직교화하는 행렬을 적용하면, 첫 번째 블록방정식에서

$$X_2^T (I_n - H_1) X_2 \hat{\beta}_2 = X_2^T (I_n - H_1) y$$

를 얻는다. 실제로

$$(I_n - H_1)X_1 = 0$$

이므로 X_1 에 해당하는 항은 사라진다.

이제

$$X_{2.1} = (I_n - H_1)X_2, \quad e = (I_n - H_1)y$$

이므로

$$X_2^T (I_n - H_1) X_2 = X_{2.1}^T X_{2.1}$$

이다. 왜냐하면 $I_n - H_1$ 은 대칭이고 멱등이므로

$$X_{2.1}^T X_{2.1} = X_2^T (I_n - H_1)^T (I_n - H_1) X_2 = X_2^T (I_n - H_1) X_2$$

이기 때문이다. 또한

$$X_2^T (I_n - H_1) y = X_{2.1}^T e.$$

따라서

$$X_{2.1}^T X_{2.1} \hat{\beta}_2 = X_{2.1}^T e.$$

그러므로

$$\hat{\beta}_2 = (X_{2.1}^T X_{2.1})^{-1} X_{2.1}^T e.$$

그런데 우변은 e 를 $X_{2.1}$ 에 회귀시켜 얻은 최소제곱추정량 $\hat{a}_2$ 이다. 따라서

$$\boxed{\hat{\beta}_2 = \hat{a}_2}$$

이다.

문제 2

$y \sim N_n(0, I_n)$ 이고, X 는 $n \times (p+1)$ 행렬이라고 하자. X 는 full column rank를 갖는다고 가정한다. 또한

$$H = X(X^T X)^{-1} X^T$$

라고 하자.

- (1) H 와 $I_n - H$ 가 대칭행렬이고 멱등행렬임을 보여라.
- (2) 다음 이차형식의 분포를 구하여라.

$$Q_1 = y^T H y$$

$$Q_2 = y^T (I_n - H) y$$

- (3) Q_1 과 Q_2 가 서로 독립임을 보여라.

풀이

$$H = X(X^T X)^{-1} X^T$$

라고 하자. X 는 full column rank를 가지므로

$$\text{rank}(X) = p + 1$$

이다.

- (1) 먼저 H 의 전치를 계산하면

$$H^T = \{X(X^T X)^{-1} X^T\}^T = X\{(X^T X)^{-1}\}^T X^T.$$

그런데 $X^T X$ 는 대칭행렬이므로 $(X^T X)^{-1}$ 도 대칭행렬이다. 따라서

$$H^T = X(X^T X)^{-1} X^T = H.$$

즉, H 는 대칭행렬이다.

또한

$$\begin{aligned} H^2 &= X(X^T X)^{-1} X^T X(X^T X)^{-1} X^T \\ &= X(X^T X)^{-1} (X^T X) (X^T X)^{-1} X^T \\ &= X(X^T X)^{-1} X^T \\ &= H. \end{aligned}$$

따라서 H 는 멱등행렬이다.

이제 $I_n - H$ 에 대해서도

$$(I_n - H)^T = I_n - H^T = I_n - H$$

이므로 대칭행렬이고,

$$(I_n - H)^2 = I_n - 2H + H^2 = I_n - 2H + H = I_n - H$$

이므로 멱등행렬이다. 따라서

$$H, I_n - H \text{는 모두 대칭이고 멱등이다.}$$

(2) 먼저 다음 사실을 이용한다. 만약

$$y \sim N_n(\mu, I_n)$$

이고 A 가 대칭이고 멱등인 행렬이면

$$y^T A y \sim \chi^2\{\text{rank}(A), \lambda\},$$

여기서 자유도는

$$\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$$

이고, 비중심모수는

$$\lambda = \mu^T A \mu$$

이다. 특히 $\mu = 0$ 이면 $\lambda = 0$ 이므로 중심 카이제곱분포가 된다.

이제

$$Q_1 = y^T H y$$

를 보자. 앞에서 H 는 대칭이고 멱등임을 보였다. 따라서 위 공식을 적용할 수 있다. 또한

$$\begin{aligned} \text{tr}(H) &= \text{tr}\{X(X^T X)^{-1} X^T\} \\ &= \text{tr}\{(X^T X)^{-1} X^T X\} \\ &= \text{tr}(I_{p+1}) \\ &= p + 1. \end{aligned}$$

그러므로

$$\text{rank}(H) = \text{tr}(H) = p + 1.$$

또한 문제에서

$$y \sim N_n(0, I_n)$$

이므로 $\mu = 0$ 이다. 따라서 비중심모수는

$$\lambda_1 = \mu^T H \mu = 0^T H 0 = 0.$$

따라서

$$Q_1 = y^T H y \sim \chi_{p+1}^2$$

이다.

다음으로

$$Q_2 = y^T (I_n - H) y$$

를 보자. $I_n - H$ 역시 대칭이고 멱등이다. 따라서 같은 공식을 적용할 수 있다. 자유도는

$$\text{rank}(I_n - H) = \text{tr}(I_n - H)$$

로 구할 수 있다. 그런데

$$\begin{aligned} \text{tr}(I_n - H) &= \text{tr}(I_n) - \text{tr}(H) \\ &= n - (p + 1) \\ &= n - p - 1. \end{aligned}$$

따라서

$$\text{rank}(I_n - H) = n - p - 1.$$

또한 비중심모수는

$$\lambda_2 = \mu^T (I_n - H) \mu = 0^T (I_n - H) 0 = 0.$$

그러므로

$$Q_2 = y^T (I_n - H) y \sim \chi_{n-p-1}^2$$

이다.

(3) 두 이차형식의 독립성은 Craig's theorem을 이용한다. 즉,

$$y \sim N_n(\mu, I_n)$$

일 때, 두 대칭행렬 A, B 에 대해

$$AB = 0$$

이면

$$y^T A y \quad \text{and} \quad y^T B y$$

는 서로 독립이다.

여기서는

$$A = H, \quad B = I_n - H$$

로 두면 된다. 실제로

$$H(I_n - H) = H - H^2 = H - H = 0$$

이다. 따라서

$$y^T H y \quad \text{and} \quad y^T (I_n - H) y$$

는 서로 독립이다. 즉,

$$\boxed{Q_1 \perp Q_2}$$

이다.